

Corrigé — Exercice 8

Suites réelles

1) a) Récurrence : $u_n > 0$.

Initialisation. $u_0 = 1 > 0$.

Hérédité. Supposons $u_n > 0$. Alors $1 + u_n > 1 > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{u_n}{1 + u_n}$ est le quotient de deux nombres strictement positifs.

$\Rightarrow$ **Par récurrence, $u_n > 0$ pour tout entier naturel n .**

1) b) u_1, u_2 et u_3 .

$$u_1 = \frac{1}{2}; u_2 = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3}; u_3 = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{4}.$$

$$u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{1}{3}, \quad u_3 = \frac{1}{4}$$

2) a) (v_n) est arithmétique de raison 1.

Méthode : (v_n) est arithmétique de raison r si $v_{n+1} - v_n = r$ pour tout n .

Comme $u_n > 0$, $v_n = \frac{1}{u_n}$ est bien défini.

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{1 + u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 1 = v_n + 1$$

$\Rightarrow (v_n)$ est arithmétique de raison 1 et de premier terme $v_0 = \frac{1}{u_0} = 1$.

2) b) Expressions de v_n et de u_n .

$$v_n = v_0 + n \times 1 = 1 + n.$$

$$\text{Puis } u_n = \frac{1}{v_n}.$$

$$v_n = n + 1 \quad \text{et} \quad u_n = \frac{1}{n + 1}$$

3) a) Sens de variation de (u_n) .

La suite $(n + 1)$ est strictement croissante et strictement positive; en passant à l'inverse, le sens s'inverse.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante.

3) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Le dénominateur $n + 1$ tend vers $+\infty$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

3) c) Plus petit entier n tel que $u_n \leq 10^{-3}$.

L'inégalité $\frac{1}{n + 1} \leq 10^{-3}$ équivaut à $n + 1 \geq 1000$, soit $n \geq 999$.

$$n = 999$$